

CloudSim — Simulateur de Data Centers Cloud

Planning complet du projet (5 mois)

Responsable : Hind Castel • Département RST/TSP • 2 étudiants

1. Contexte et objectifs du projet

Ce projet vise à maîtriser le simulateur CloudSim afin d'analyser le compromis performance/énergie de services cloud dans des datacenters. Il est réalisé par 2 étudiants sur une durée de 5 mois, avec un encadrement par Hind Castel.

Objectifs principaux :

- Prise en main de CloudSim et exécution des cas d'exemples fournis
- Analyse des résultats : temps d'exécution des tâches, consommation énergétique
- Étude des politiques de gestion dynamique des ressources (DVFS, VM migration, consolidation)
- Comparaison et analyse du compromis énergie / performance via des cas d'études issus de la littérature

2. Vue d'ensemble du planning (5 mois)

Phase	Intitulé	Durée	Mois
Phase 1	Installation, découverte et prise en main	3 semaines	Mois 1
Phase 2	Exécution et analyse des exemples CloudSim	3 semaines	Mois 1–2
Phase 3	Étude des politiques de gestion dynamique	5 semaines	Mois 2–3
Phase 4	Cas d'études avancés issus d'articles scientifiques	4 semaines	Mois 3–4
Phase 5	Rédaction du rapport et préparation de la soutenance	3 semaines	Mois 5

3. Détail des phases

Phase 1 — Installation, découverte et prise en main (Semaines 1–3)

Semaine 1 — Installation et mise en place de l'environnement

- Installer Java (JDK 17+), Maven, IDE (IntelliJ ou Eclipse)
- Cloner le dépôt CloudSim 7G depuis GitHub (Cloudslab/cloudsim)
- Compiler le projet avec Maven : `mvn clean install -DskipTests`
- Explorer la structure des modules : `cloudsim-core`, `cloudsim-examples`
- Lire la documentation officielle et l'article de référence (CloudSim 7G, 2025)

Semaine 2 — Architecture et concepts fondamentaux (AVANT les exemples)

Important : comprendre les classes AVANT de lancer les exemples.

- Etudier les classes dans l'ordre logique : Cloudlet -> Vm -> Host -> Datacenter -> DatacenterBroker
 - Cloudlet.java : une tâche (longueur en MI, nb de cœurs, taille des données E/S)
 - Vm.java : une machine virtuelle (MIPS, RAM, BW, nb de cœurs)
 - Host.java : un serveur physique (Processing Elements, RAM, stockage)
 - Datacenter.java : regroupement d'hotes avec une politique d'allocation
 - DatacenterBroker.java : place les VMs sur les hotes et soumet les Cloudlets
- Comprendre le modèle d'exécution : Broker -> VM -> Host -> Datacenter
- Etudier les politiques d'ordonnancement : TimeShared, SpaceShared, Processor Sharing
- Produire un schéma des relations entre les classes (à remettre à l'encadrante)

Semaine 3 — Premiers exemples et exploration guidée

Les concepts étant clairs, on peut maintenant lancer et comprendre les exemples.

- Lancer Example1 à 4 en identifiant chaque paramètre AVANT l'exécution
 - Example1 : datacenter simple, 2 VMs, 2 Cloudlets - observer le Finish Time
 - Example2 : 2 datacenters - comparer la répartition des Cloudlets
 - Example3 vs Example4 : TimeShared vs SpaceShared - comparer les temps d'exécution
- Identifier et noter tous les paramètres d'entrée configurables (MIPS, RAM, BW, nb VMs)
- Rédiger le Livrable L1 : synthèse architecture + premières observations
- Réunion de suivi n°1 avec Hind Castel

Phase 2 — Exécution et analyse des exemples (Semaines 4–6)

Semaine 4 — Paramétrage et variation des entrées

- Faire varier : nombre de VMs, taille des Cloudlets, politique d'ordonnancement
- Mesurer les métriques : makespan, temps de complétion moyen, taux d'utilisation CPU
- Mettre en place un tableau de collecte des résultats

Semaine 5 — Analyse de la consommation énergétique

- Activer le modèle de puissance : PowerModel (Linear, Square, Cubic)
- Configurer des hôtes avec des profils de consommation différents

- Mesurer l'énergie consommée (kWh) en fonction de la charge CPU
- Construire des courbes performance vs. énergie

Semaine 6 — Synthèse et visualisation des résultats

- Exporter les résultats en CSV/JSON
- Produire des graphiques (Python/Matplotlib ou Excel) : énergie vs. charge, temps vs. nb de VMs
- Rédiger un rapport de phase (résultats des exemples de base)
- Réunion de suivi n°2

Phase 3 — Politiques de gestion dynamique des ressources (Semaines 7–11)

Politique	Description	Semaine(s)
DVFS	Dynamic Voltage Frequency Scaling : réduction de la fréquence CPU en cas de faible charge pour économiser l'énergie	7–8
VM Placement	Algorithmes de placement initial des VMs sur les hôtes (BestFit, FirstFit, Random)	8–9
VM Migration	Migration live des VMs vers des hôtes moins chargés pour consolider les serveurs	9–10
Horizontal Scaling	Ajout dynamique de VMs en cas de surcharge d'une application	10
Vertical Scaling	Augmentation des ressources (RAM/CPU) d'une VM existante sans migration	10–11
Consolidation	Regroupement des VMs sur un minimum d'hôtes ; extinction des serveurs vides	11

Pour chaque politique, réaliser :

- Implémentation ou configuration dans CloudSim
- Conception de scénarios de charge (statique, cyclique, burst)
- Mesure comparative : SLA violations, énergie, makespan
- Analyse du compromis énergie / performance

Semaine 11 — Rapport de mi-projet

- Synthèse comparative des politiques étudiées
- Tableaux et graphiques comparatifs
- Réunion de suivi n°3 (point mi-parcours)

Phase 4 — Cas d'études avancés issus d'articles scientifiques (Semaines 12–15)

Semaine 12 — Revue de littérature ciblée

- Rechercher 4 à 6 articles récents (IEEE, Springer, Elsevier) utilisant CloudSim
- Identifier des cas d'études concrets : Google Cluster, Amazon EC2-like, IoT+Cloud
- Sélectionner 2 cas d'études à reproduire partiellement

Semaine 13 — Reproduction du Cas d'étude 1

- Modéliser le datacenter décrit dans l'article (topologie, charges)
- Implémenter la politique de l'article dans CloudSim
- Comparer les résultats obtenus avec ceux publiés (validation)

Semaine 14 — Reproduction du Cas d'étude 2

- Même démarche que la semaine 13 pour le second article
- Tester des variantes non étudiées dans l'article pour apporter une contribution

Semaine 15 — Analyse croisée et conclusions

- Comparer les deux cas d'études entre eux
- Identifier les politiques les plus efficaces selon le type de charge
- Proposer des recommandations argumentées
- Réunion de suivi n°4

Phase 5 — Rédaction du rapport et soutenance (Semaines 16–18)

Semaine 16 — Rédaction du rapport final

- Structure du rapport : Introduction, État de l'art, Méthodologie, Résultats, Conclusion
- Intégration de tous les graphiques, tableaux et analyses
- Relecture croisée entre les deux étudiants

Semaine 17 — Finalisation et dépôt

- Corrections suite aux retours de Hind Castel
- Dépôt du rapport final + code source commenté sur le dépôt du projet
- Création du support de présentation (slides)

Semaine 18 — Préparation et soutenance

- Répétition de la présentation orale (20 à 30 minutes)
- Préparation des questions/réponses
- Soutenance finale

4. Répartition des tâches entre les 2 étudiants

Phase / Tâche	Étudiant A	Étudiant B
Installation & configuration de l'environnement	Principal	Support
Étude de l'architecture CloudSim	Support	Principal
Exécution des exemples de base	Partagé	Partagé
Analyse énergétique (PowerModel)	Principal	Support
Visualisation des résultats (graphiques)	Support	Principal
Implémentation DVFS & VM Migration	Principal	Support
Implémentation Scaling & Consolidation	Support	Principal
Revue de littérature	Partagé	Partagé
Cas d'étude 1 (reproduction article)	Principal	Support
Cas d'étude 2 (reproduction article)	Support	Principal
Rédaction rapport final	Partagé	Partagé
Préparation soutenance	Partagé	Partagé

5. Livrables du projet

Livrable	Description	Échéance
L1 — Document de synthèse	Architecture CloudSim, classes principales, exemples exécutés	Fin semaine 3
L2 — Rapport Phase 2	Résultats des exemples, courbes énergie/performance	Fin semaine 6
L3 — Rapport mi-projet	Comparatif des politiques dynamiques avec graphiques	Fin semaine 11
L4 — Rapport cas d'études	Reproduction des 2 articles, analyse croisée	Fin semaine 15
L5 — Rapport final	Document complet : intro, état de l'art, résultats, conclusion	Fin semaine 17
L6 — Code source	Tous les scénarios commentés, déposés sur GitHub	Fin semaine 17
L7 — Soutenance	Présentation orale + slides (20–30 min)	Semaine 18

6. Risques et points de vigilance

Risque	Impact	Mitigation
Courbe d'apprentissage Java/CloudSim longue	Moyen	Consacrer la semaine 1 à la prise en main ; tutoriels en ligne disponibles
Résultats non reproductibles depuis les articles	Élevé	Contacter les auteurs ; adapter les paramètres en documentant les écarts
Manque de temps sur la phase 4	Élevé	Commencer la revue de littérature dès la semaine 10 en parallèle
Répartition inégale du travail	Moyen	Tableau de bord de suivi hebdomadaire partagé (Notion/Trello)
Version CloudSim incompatible avec les exemples d'articles	Moyen	Tester avec CloudSim 6G et CloudSim 7G ; noter les différences

7. Outils et ressources

Outils de développement

- Java JDK 17+, Apache Maven
- IDE : IntelliJ IDEA ou Eclipse
- GitHub : fork du dépôt Cloudslab/cloudsim

Outils d'analyse et visualisation

- Python 3 + Matplotlib / Seaborn pour les graphiques
- Excel ou LibreOffice Calc pour les tableaux de données

Outils de gestion de projet

- Trello ou Notion : suivi des tâches et jalons
- Git : versioning du code et des rapports (LaTeX ou Word)

Ressources bibliographiques

- Article de référence : CloudSim 7G (Andreoli et al., SPE 2025)
- GitHub officiel : github.com/Cloudslab/cloudsim
- IEEE Xplore, Springer Link, Google Scholar pour les articles de cas d'études

8. Calendrier des réunions de suivi

Réunion	Semaine	Objectif
Réunion n°1 — Lancement	Semaine 1	Validation du plan de travail et des outils

Réunion	Semaine	Objectif
Réunion n°2 — Phase 1	Semaine 3	Validation de la compréhension de CloudSim
Réunion n°3 — Phase 2	Semaine 6	Retour sur les premiers résultats énergétiques
Réunion n°4 — Mi-projet	Semaine 11	Point sur les politiques dynamiques, ajustements
Réunion n°5 — Phase 4	Semaine 15	Validation des cas d'études
Réunion n°6 — Finalisation	Semaine 17	Relecture du rapport final